# Gestión Avanzada de Discos

## Introducción

En este módulo hablaremos de diferentes cuestiones relacionadas con los discos de nuestro sistema. Veremos cómo definir particiones dentro del disco con distintas tecnologías. Hablaremos de los sistemas RAID que nos permiten obtener alta disponibilidad en nuestros discos. También hablaremos sobre el concepto de volúmenes LVM, que nos permite una gestión más eficiente del espacio en disco que las particiones. Finalmente veremos cómo crear copias de seguridad de nuestros discos.

## Particiones de Discos

Una **partición** es un agrupamiento de sectores contiguos en un disco duro. Por lo general sobre las distintas particiones que se crean en un disco duro se generan sistemas de ficheros diferentes, de manera que se verán como dispositivos diferentes en el directorio `/dev`, aunque realmente correspondan al mismo disco físico. Dado que las particiones tienen la limitación de que deben de estar formadas por sectores contiguos dentro del disco, es importante el planificar bien el tamaño que se defina para cada una de ellas, para que el aprovechamiento del espacio sea eficiente.

Las distintas particiones de que consta un disco se describen en una estructura de datos que se denomina **tabla de particiones**, y que se almacena en uno o más sectores de ese disco. Existen básicamente tres tipos de tablas de particiones: MBR, APM y GPT.

Hay varias herramientas en Linux para crear particiones:

### libparted

Se trata de un proyecto de software libre en el que se desarrollan herramientas a nivel de comando para crear, mover, modificar el tamaño, etc de particiones tipo MBR, APM y GPT. Al mismo tiempo proporciona herramientas para la creación de sistemas de fichero sobre las particiones creadas. Hay algunas herramientas de manipulación de particiones que disponen de GUI (como `Gparted`) que se basan en `libparted` a más bajo nivel.
El vínculo del proyecto `libparted` se puede seguir aquí.

### fdisk

Copia su nombre de la herramienta de MS-DOS que se utilizaba para manipulación de particiones MBR . El interfaz también es modo texto, abriendo un prompt. sfdisk es análogo pero modo comando (para usar en scripts), y cfdisk es análogo pero proporciona un interfaz en modo texto más sofisticado.
`fdisk` y sus utilidades asociadas forman parte del paquete `util-linux` o `util-linux-ng`.

**GPT fdisk**

Esta utilidad está formada por los programas `gdisk` y `sgdisk` (análogos a fdisk y sfdisk respectivamente), pero que funcionan para particiones GPT. La utilización de fdisk en un disco con particiones GPT puede causar serios problemas

El vínculo del proyecto `GPT fdisk` se puede seguir aquí.

Si lo que desea es ver la tabla de particiones, puede utilizar el comando `fdisk`:
`fdisk -lu /dev/sda`

Para tener mayor detalle de las posibilidades de cada comando, utilice `man fdisk`, `man gdisk`, etc

## ¿Qué es un sistema RAID?

El término RAID es un acrónimo del inglés "Redundant Array of Independent Disks". Significa matriz redundante de discos independientes. RAID es un método de combinación de varios discos duros para formar una única unidad lógica en la que se almacenan los datos de forma redundante. Ofrece mayor tolerancia a fallos y más altos niveles de rendimiento que un sólo disco duro o un grupo de discos duros independientes.

Una matriz consta de dos o más discos duros que ante el sistema principal funcionan como un único dispositivo. Un RAID, para el sistema operativo, aparenta ser un sólo disco duro lógico (LUN). Los datos se desglosan en fragmentos que se escriben en varias unidades de forma simultánea. En este método, la información se reparte entre varios discos, usando técnicas como el entrelazado de bloques (RAID nivel 0) o la duplicación de discos (RAID nivel 1) para proporcionar redundancia, reducir el tiempo de acceso, y/o obtener mayor ancho de banda para leer y/o escribir, así como la posibilidad de recuperar un sistema tras la avería de uno de los discos.

La tecnología RAID protege los datos contra el fallo de una unidad de disco duro. Si se produce un fallo, RAID mantiene el servidor activo y en funcionamiento hasta que se sustituya el disco defectuoso. Es decir, se nos va a estropear un disco y en lugar de una catástrofe, sólo es un inconveniente ya que como el sistema RAID atiende a estos fallos haciendo que entre el funcionamiento el sistema de seguridad. Nos mandaría un mensaje de correo electrónico diciendo que el disco número x se ha estropeado y hay que cambiarlo. Lo sustituimos sin apagar el servidor y continuamos trabajando: perfecto, no ha pasado nada. Si tuvieras un único disco en tu servidor habrás perdido decenas de horas de trabajo y quizás información vital.

La tecnología RAID se utiliza también con mucha frecuencia para mejorar el rendimiento de servidores y estaciones de trabajo. Estos dos objetivos, protección de datos y mejora del rendimiento, no se excluyen entre sí.

RAID ofrece varias opciones, llamadas niveles RAID, cada una de las cuales proporciona un equilibrio distinto entre tolerancia a fallos, rendimiento y coste. Todos

los sistemas RAID suponen la pérdida de parte de la capacidad de almacenamiento de los discos, para conseguir la redundancia o almacenar los datos de paridad.

**Anotación**
Aunque podemos crear sistemas RAID con los discos económicos SATA, es recomendable que el servidor disponga de discos SCSI, o su variante más moderna, los SAS. El rendimiento es superior, sobre todo en situaciones de mucha carga de trabajo.

Los sistemas RAID profesionales deben incluir los elementos críticos por duplicado: fuentes de alimentación y ventiladores redundantes y "cambios en caliente o hot swap". De poco sirve disponer de un sistema tolerante al fallo de un disco si después falla por ejemplo una fuente de alimentación que provoca la caída del sistema.

**Anotación**
"Hot Swap" o cambio en caliente: permite cambiar un dispositivo o componente defectuoso de un sistema y reemplazarlo por otro sin apagar el sistema y sin interferir en las funciones de otros dispositivos.

RAID pues, proporciona tolerancia a fallos, mejora el rendimiento del sistema y aumenta la productividad:

- Tolerancia a fallos: RAID protege contra la pérdida de datos y proporciona recuperación de datos en tiempo real con acceso interrumpido en caso de que falle un disco.
- Mejora del Rendimiento/ Velocidad: Una matriz consta de dos o más discos duros que ante el sistema principal funcionan como un único dispositivo. Los datos se desglosan en fragmentos que se escriben en varias unidades de forma simultánea. Este proceso, denominado fraccionamiento de datos, incrementa notablemente la capacidad de almacenamiento y ofrece mejoras significativas de rendimiento. RAID permite a varias unidades trabajar en paralelo, lo que aumenta el rendimiento del sistema.
- Mayor Fiabilidad: Las soluciones RAID emplean dos técnicas para aumentar la fiabilidad: la redundancia de datos y la información de paridad. La redundancia implica el almacenamiento de los mismos datos en más de una unidad. De esta forma, si falla una unidad, todos los datos quedan disponibles en la otra unidad, de inmediato. Aunque este planteamiento es muy eficaz, también es muy costoso, ya que exige el uso de conjuntos de unidades duplicados. El segundo planteamiento para la protección de los datos consiste en el uso de la paridad de datos. La paridad utiliza un algoritmo matemático para describir los datos de una unidad. Cuando se produce un fallo en una unidad se leen los datos correctos que quedan y se comparan con los datos de paridad almacenados por la matriz. El uso de la paridad para obtener fiabilidad de los datos es menos costoso que la redundancia, ya que no requiere el uso de un conjunto redundante de unidades de disco.
- Alta Disponibilidad: RAID aumenta el tiempo de funcionamiento y la disponibilidad de la red. Para evitar los tiempos de inactividad, debe ser posible acceder a los datos en cualquier momento. La disponibilidad de los datos se divide en dos aspectos: la integridad de los datos y tolerancia a fallos. La integridad de los datos se refiere a la capacidad para obtener los datos adecuados en cualquier momento. La mayoría de las soluciones RAID ofrecen reparación

dinámica de sectores, que repara sobre la marcha los sectores defectuosos debidos a errores de software. La tolerancia a fallos, el segundo aspecto de la disponibilidad, es la capacidad para mantener los datos disponibles en caso de que se produzcan uno o varios fallos en el sistema.

## Tipos de RAID

Existen dos tipos de tecnología RAID: basada en software y basada en hardware. Cada uno de ellos tiene sus ventajas y sus inconvenientes.

La ventaja de los RAID basados en hardware es su independencia de la plataforma o sistema operativo, ya que son vistos por éste como un gran disco duro más, y además son más rápidos. Los sistemas RAID software no son implementaciones adecuadas en la mayoría de los casos, y cada vez son menos empleados.

A diferencia de las matrices (RAID) basadas en software, las que están basadas en hardware utilizan controladores RAID que se conectan a una ranura PCI del servidor. Con tan sólo una diferencia mínima de precio con respecto al coste del controlador que se necesita para el software RAID, el hardware RAID ofrece ventajas significativas en lo que respecta a:

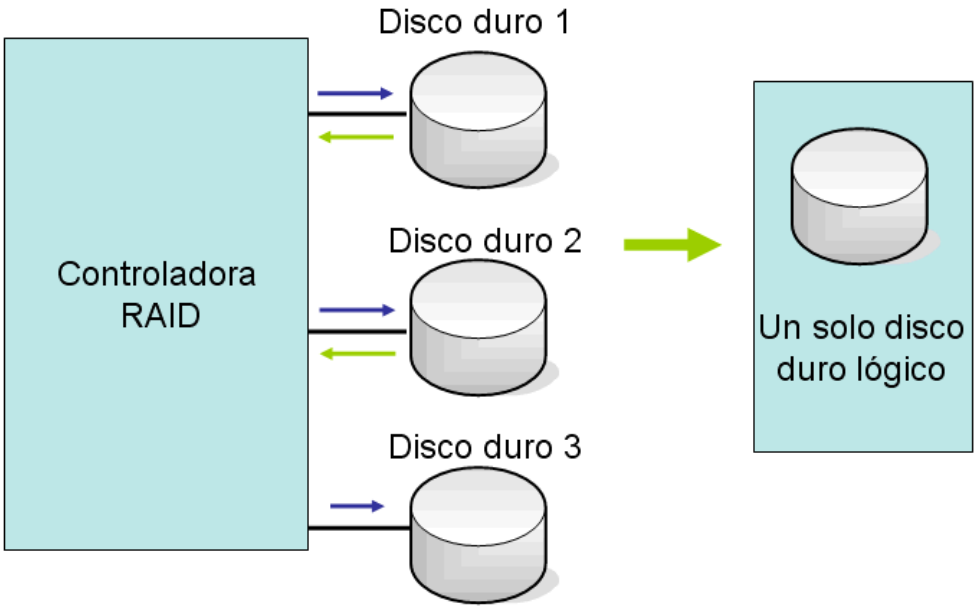
- Rendimiento
- Integridad de los datos
- Gestión de matrices

No dudamos entonces de que nuestro RAID debe ser por hardware. Si adquirimos el servidor indicando que queremos que tenga un sistema RAID con toda seguridad será por hardware. Prácticamente todos los servidores modernos incorporan en la propia placa el soporte para discos RAID.

## Niveles de RAID

La elección de los diferentes niveles de RAID va a depender de las necesidades del usuario en lo que respecta a factores como seguridad, velocidad, capacidad, coste, etc. Cada nivel de RAID ofrece una combinación específica de tolerancia a fallos (redundancia), rendimiento y coste, diseñadas para satisfacer las diferentes necesidades de almacenamiento. La mayoría de los niveles RAID pueden satisfacer de manera efectiva sólo uno o dos de estos criterios. No hay un nivel de RAID mejor que otro; cada uno es apropiado para determinadas aplicaciones y entornos informáticos. De hecho, resulta frecuente el uso de varios niveles RAID para distintas aplicaciones del mismo servidor.

Sabemos que la tecnología RAID permite hacer matrices de discos de diferentes formas. Compramos un servidor con tarjeta raid y tres discos iguales y ahora decidiré cual de las configuraciones de la matriz (RAID) es la más aconsejable. Por ejemplo la más implementada es la de RAID 5 que te muestro en esquema:




Oficialmente existen siete niveles diferentes de RAID (0-6), definidos y aprobados por el RAID Advisory Board (RAB). Además existen las posibles combinaciones de estos niveles (10, 50, ...). Los niveles RAID 0, 1, 0+1 y 5 son los más populares.

***RAID 0: Disk Striping "La más alta transferencia, pero sin tolerancia a fallos".***

También conocido como "separación ó fraccionamiento/ Striping". Los datos se desglosan en pequeños segmentos y se distribuyen entre varias unidades. Este nivel de "array" o matriz no ofrece tolerancia a fallos. (Es decir crea una sola unidad con varios discos pero la información no se replica por lo tanto si se estropea uno perderemos la información. La ventaja es que por hardware creamos una unidad lógica que se compone de varios discos: transparente para nosotros y muy rápida). Al no existir redundancia, RAID 0 no ofrece ninguna protección de los datos. El fallo de cualquier disco de la matriz tendría como resultado la pérdida de los datos y sería necesario restaurarlos desde una copia de seguridad. Por lo tanto, RAID 0 no se ajusta realmente al acrónimo RAID.

Consiste en una serie de unidades de disco conectadas en paralelo que permiten una transferencia simultánea de datos a todos ellos, con lo que se obtiene una gran velocidad en las operaciones de lectura y escritura. La velocidad de transferencia de datos aumenta en relación al número de discos que forman el conjunto. Esto representa una gran ventaja en operaciones secuenciales con ficheros de gran tamaño. Por lo tanto, este array es aconsejable en aplicaciones de tratamiento de imágenes, audio, video o CAD/CAM, es decir, es una buena solución para cualquier aplicación que necesite un almacenamiento a gran velocidad pero que no requiera tolerancia a fallos. Se necesita un mínimo de dos unidades de disco para implementar una solución RAID 0.

### *RAID 1: Mirroring "Redundancia. Más rápido que un disco y más seguro"*

También llamado "Mirroring" o "Duplicación" (Creación de discos en espejo). Se basa en la utilización de discos adicionales sobre los que se realiza una copia en todo momento de los datos que se están modificando. RAID 1 ofrece una excelente disponibilidad de los datos mediante la redundancia total de los mismos. Para ello, se duplican todos los datos de una unidad o matriz en otra. De esta manera se asegura la integridad de los datos y la tolerancia a fallos, pues en caso de avería, la controladora sigue trabajando con los discos no dañados sin detener el sistema. Los datos se pueden leer desde la unidad o matriz duplicada sin que se produzcan interrupciones.

RAID 1 es una buena solución para las aplicaciones que requieren redundancia cuando hay sólo dos unidades disponibles. Los servidores de archivos pequeños son un buen ejemplo. Se necesita un mínimo de dos unidades para implementar una solución RAID 1.

### *RAID 0+1/ RAID 0/1 ó RAID 10: "Ambos mundos"*

Combinación de los arrays anteriores que proporciona velocidad y tolerancia al fallo simultáneamente. El nivel de RAID 0+1 fracciona los datos para mejorar el rendimiento, pero también utiliza un conjunto de discos duplicados para conseguir redundancia de datos. Al ser una variedad de RAID híbrida, RAID 0+1 combina las ventajas de rendimiento de RAID 0 con la redundancia que aporta RAID 1. Sin embargo, la principal desventaja es que requiere un mínimo de cuatro unidades y sólo dos de ellas se utilizan para el almacenamiento de datos. Las unidades se deben añadir en pares cuando se aumenta la capacidad, lo que multiplica por dos los costes de almacenamiento.

Es decir creamos una matriz con dos discos utilizando la configuración de RAID 0 que bajo una única unidad podemos incluir varias físicas. Y luego le aplicamos el nivel 1 junto con otros dos discos que tenemos, es decir, hará una copia exacta de esos dos discos en los otros. De todo esto se encarga la tarjeta RAID así sabemos que en todo momento tenemos una copia por si se estropeara algún disco. Lo malo es que siempre hay dos discos "perdidos" ya que forman parte de la copia.

El RAID 0+1 tiene un rendimiento similar al RAID 0 y puede tolerar el fallo de varias unidades de disco. Una configuración RAID 0+1 utiliza un número par de discos (4, 6, 8) creando dos bloques. Cada bloque es una copia exacta del otro, de ahí RAID 1, y dentro de cada bloque la escritura de datos se realiza en modo de bloques alternos, el sistema RAID 0. RAID 0+1 es una excelente solución para cualquier uso que requiera gran rendimiento y tolerancia a fallos, pero no una gran capacidad. Se utiliza normalmente en entornos como servidores de aplicaciones, que permiten a los usuarios acceder a una aplicación en el servidor y almacenar datos en sus discos duros locales, o como los servidores web, que permiten a los usuarios entrar en el sistema para localizar y consultar información. Este nivel de RAID es el más rápido, el más seguro, pero por contra el más costoso de implementar.

### *RAID 2: "Acceso paralelo con discos especializados. Redundancia a través del código Hamming"*

El RAID nivel 2, poco utilizado, adapta la técnica comúnmente usada para detectar y corregir errores en memorias de estado sólido. En un RAID de nivel 2, el código ECC (Error Correction Code) se intercala a través de varios discos a nivel de bit. El método empleado es el Hamming. Puesto que el código Hamming se usa tanto para detección como para corrección de errores (Error Detection and Correction), RAID 2 no hace uso completo de las amplias capacidades de detección de errores contenidas en los discos.

Los que hemos estudiado Informática conocemos esta teoría, a través de unos códigos se pueden detectar y corregir errores en la lectura. Las propiedades del código Hamming también restringen las configuraciones posibles de matrices para RAID 2, particularmente el cálculo de paridad de los discos. Por lo tanto, RAID 2 no ha sido apenas implementado en productos comerciales, lo que también es debido a que requiere características especiales en los discos y no usa discos estándares.

Debido a que es esencialmente una tecnología de acceso paralelo, RAID 2 está más indicado para aplicaciones que requieran una alta tasa de transferencia y menos conveniente para aquellas otras que requieran una alta tasa de demanda I/O.

### *RAID 3: "Acceso síncrono con un disco dedicado a paridad"*

Dedica un único disco al almacenamiento de información de paridad. La información de ECC (Error Checking and Correction) se usa para detectar errores. La recuperación de datos se consigue calculando el O exclusivo (XOR) de la información registrada en los otros discos. La operación I/O accede a todos los discos al mismo tiempo, por lo cual el RAID 3 es mejor para sistemas de un sólo usuario con aplicaciones que contengan grandes registros.

RAID 3 ofrece altas tasas de transferencia, alta fiabilidad y alta disponibilidad, a un coste intrínsicamente inferior que un Mirroring (RAID 1). Sin embargo, su rendimiento de transacción es pobre porque todos los discos del conjunto operan al unísono.

Se necesita un mínimo de tres unidades para implementar una solución RAID 3.

### *RAID 4: "Acceso Independiente con un disco dedicado a paridad."*

Basa su tolerancia al fallo en la utilización de un disco dedicado a guardar la información de paridad calculada a partir de los datos guardados en los otros discos. En caso de avería de cualquiera de las unidades de disco, la información se puede reconstruir en tiempo real mediante la realización de una operación lógica de O exclusivo. Debido a su organización interna, este RAID es especialmente indicado para el almacenamiento de ficheros de gran tamaño, lo cual lo hace ideal para aplicaciones gráficas donde se requiera, además, fiabilidad de los datos. Se necesita un mínimo de tres unidades para implementar una solución RAID 4. La ventaja con el RAID 3 está en que se puede acceder a los discos de forma individual.

### *RAID 5: "Acceso independiente con paridad distribuida."*

Este array ofrece tolerancia al fallo, pero además, optimiza la capacidad del sistema permitiendo una utilización de hasta el 80% de la capacidad del conjunto de discos. Esto lo consigue mediante el cálculo de información de paridad y su almacenamiento alternativo por bloques en todos los discos del conjunto.

La información del usuario se graba por bloques y de forma alternativa en todos ellos. De esta manera, si cualquiera de las unidades de disco falla, se puede recuperar la información en tiempo real, sobre la marcha, mediante una simple operación de lógica de O exclusivo, sin que el servidor deje de funcionar.

Así pues, para evitar el problema de cuello de botella que plantea el RAID 4 con el disco de comprobación, el RAID 5 no asigna un disco específico a esta misión sino que asigna un bloque alternativo de cada disco a esta misión de escritura. Al distribuir la función de comprobación entre todos los discos, se disminuye el cuello de botella y con una cantidad suficiente de discos puede llegar a eliminarse completamente, proporcionando una velocidad equivalente a un RAID 0.

RAID 5 es el nivel de RAID más eficaz y el de uso preferente para las aplicaciones de servidor básicas para la empresa. Comparado con otros niveles RAID con tolerancia a fallos, RAID 5 ofrece la mejor relación rendimiento-coste en un entorno con varias unidades. Gracias a la combinación del fraccionamiento de datos y la paridad como método para recuperar los datos en caso de fallo, constituye una solución ideal para los entornos de servidores en los que gran parte del E/S es aleatoria, la protección y disponibilidad de los datos es fundamental y el coste es un factor importante. Este nivel de array es especialmente indicado para trabajar con sistemas operativos multiusuarios. Se necesita un mínimo de tres unidades para implementar una solución RAID 5.

**Anotación**
RAID 5 es el nivel más utilizado junto con el RAID 1. Ofrece muy buen rendimiento y solo "desperdiciamos" un disco físico. RAID 1, "desperdicia el 50% de los discos físicos ya que es un sistema espejo.

Los niveles 4 y 5 de RAID pueden utilizarse si se disponen de tres o más unidades de disco en la configuración, aunque su resultado óptimo de capacidad se obtiene con siete o más unidades. RAID 5 es la solución más económica por megabyte, que ofrece la mejor relación de precio, rendimiento y disponibilidad para la mayoría de los servidores.

### *RAID 6: "Acceso independiente con doble paridad"*

Similar al RAID 5, pero incluye un segundo esquema de paridad distribuido por los distintos discos y por tanto ofrece tolerancia extremadamente alta a los fallos y a las caídas de disco, ofreciendo dos niveles de redundancia. Hay pocos ejemplos comerciales en la actualidad, ya que su coste de implementación es mayor al de otros niveles RAID, ya que las controladoras requeridas que soporten esta doble paridad son más complejas y caras que las de otros niveles RAID. Así pues, comercialmente no se implementa.

# Configuración de RAID

En una configuración RAID, varios discos se utilizan de manera combinada para mejorar el rendimiento y la confiabilidad de los sistemas. Se trata de utilizar parte del espacio de almacenamiento en disco para almacenar información de control que nos permita recuperar en todo o en parte los datos en el caso de que ocurra algún problema en los discos. Esto implica cierto nivel de duplicidad de los datos, si bien esa duplicidad se puede utilizar para mejorar el rendimiento en la lectura. Existen distintos niveles de RAID, cada uno de ellos proporcionando mayor o menor confiabilidad a los discos con un mayor o menor coste en duplicidad de datos.

Todos los discos o particiones que forman parte de un mismo grupo darán lugar a un **array de discos**, y sobre éste se creará, por ejemplo, el sistema de ficheros sobre el que almacenar los datos cuya seguridad es crítica.

## Ejemplo:

Por ejemplo **RAID 1** consiste en dos discos en espejo, de manera que la información se duplica, el aprovechamiento de cada disco es de la mitad de su espacio, pero por otra parte la confiabilidad es más alta, porque ante el fallo de uno de los discos, la información permanece en el otro, y la recuperación de los datos sería inmediata. Las lecturas se pueden realizar de modo paralelo, lo que les haría más rápidas, pero las escrituras se deben de duplicar.

En un entorno en que la información es muy crítica, se accede a ella a menudo, pero no se modifica demasiado, podría ser una solución apropiada.

### Implementación software de RAID

RAID puede ser implementado por software o por hardware. Hoy en día es común que los controladores de disco sean quienes se encargan de implementar las características de RAID a bajo nivel, de manera que se le "esconde" al sistema operativo el hecho de que una partición en realidad corresponde a varios discos que funcionan en RAID. Esta solución (vía hardware) es por lo general más eficiente, aunque suele tener limitaciones respecto al tipo de discos que se puede utilizar, además de necesitar controladoras específicas. Sin embargo, nosotros estudiaremos el caso de RAID implementado por software, ya que es en este caso cuando la implementación se hace desde el sistema operativo.

Por otra parte, es posible implementar RAID vía software con discos o con particiones de discos. Se obtendrá mayor confiabilidad si se hace con discos "completos", ya que si definimos RAID sobre las particiones de un disco, al perder el disco completo por un problema hardware, estaríamos perdiendo varias de las particiones RAID simultáneamente. Lo más común para evitar esto es que cuando se definen varias particiones RAID sobre un mismo disco físico, éstas se utilizan en distintos arrays de discos.

La implementación de RAID que hace Linux generamente se aplica a particiones más que al disco completo. Las particiones son combinadas por los controladores RAID del kernel para crear nuevos dispositivos, con nombres de la forma `/dev/md#`, donde # es un número. Cuando se crea una partición que va a formar parte de un array de discos RAID, Linux le asigna un código especial de partición. Para particiones `MBR` este código es `0xFD`. Para particiones `GPT` el código es `0xFD00`. En `Gparted` se indica con una bandera.

# Importante:

- Por lo general las distribuciones Linux tienen un kernel que soporta el trabajo con RAID, pero si usted compila su propio kernel, deberá asegurarse de incluir estas características.
- Los gestores de arranque no siempre son capaces de leer discos RAID, con lo cuál es aconsejable crear una partición "no RAID" para montar en ella el sector de arranque `/boot`.
- Todas las particiones de un mismo array deben de tener exactamente el mismo tamaño.

## Montaje de un array de discos RAID

Una vez que ya se hayan creado todas las particiones que vayamos a necesitar (del mismo tamaño, y marcándolas como particiones RAID), el siguiente paso será utilizar la herramienta `mdadm` (**Multiple Device Administration**, administración de múltiples dispositivos ) para definir cómo los dispositios deben ser montados.

Si bien es un herramienta muy completa, crear un array sencillo es bastante intuitivo. Veamos un ejemplo:

## Ejemplo:

```
# mdamd --create /dev/mod0 --level=5  raid-devices=3  /dev/sda6
/dev/sdc1  /dev/sdd1
```

Este comando crearía un disco RAID+5 en `/dev/mod0` a partir de las particiones `/dev/sda6`, `/dev/sdc1` y `/dev/sdd1`

Una vez creados los arrays, estos se tratarían como cualquier otro disco. Incluso se pueden crear particiones dentro de él (con `fdisk`, etc), y por supuesto, utilizarles para contener un sistema de ficheros (con `mkfs`, etc).

La información sobre los arrays de discos RAID creados en el sistema se puede consultar en el fichero `/proc/mdstat`

# Trabajo con volúmenes

Las particiones son estructuras de datos muy inflexibles, dado que están formadas por sectores contiguos dentro del disco, y su tamaño para formar un array RAID debe de ser el mismo en todas las particiones. Esto hace difícil que ante un cambio en las necesidades de utilización del almacenamiento se pueda pasar de la estructura definida originalmente a una nueva, perdiendo por tanto eficiencia. También se gestionan muy mal los espacios libres de almacenamiento.

Existe una estructura alternativa para tratar de paliar estos problemas. Se trata del Gestor de Volúmenes Lógicos (**Logical Volume Manager (LVM)**, en inglés). Su configuración inicial puede ser sencilla, pero su afinado no lo es. Constan de tres estructuras:

## Volúmenes Físicos

Pueden tratarse de particiones convencionales o de discos enteros.

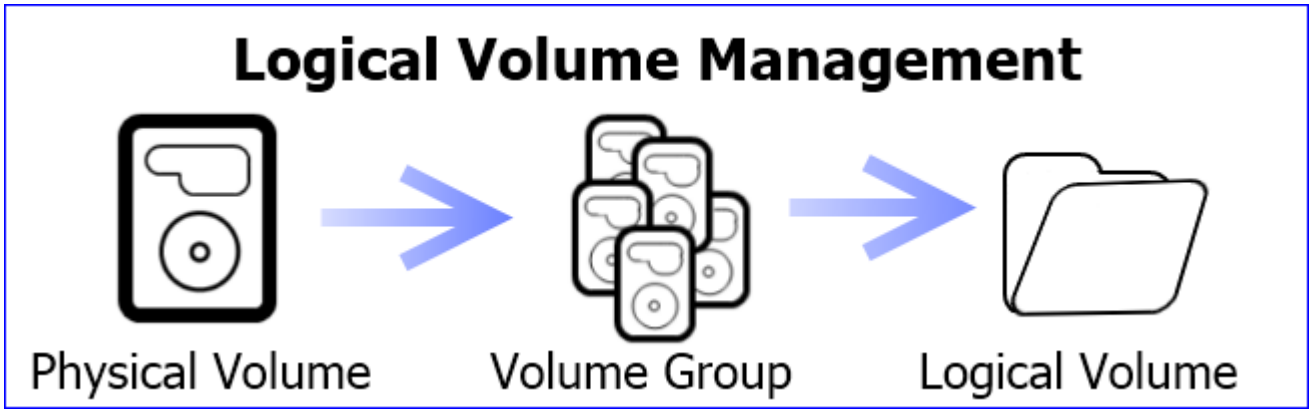
## Grupos de Volúmenes

Es una colección de uno o más volúmenes físicos que se manejan como un único espacio de almacenamiento. La finalidad es la de poder crear sistemas de ficheros sobre almacenamiento de mayor capacidad, al sumar la capacidad de los volúmenes físicos en un grupo de volúmenes.

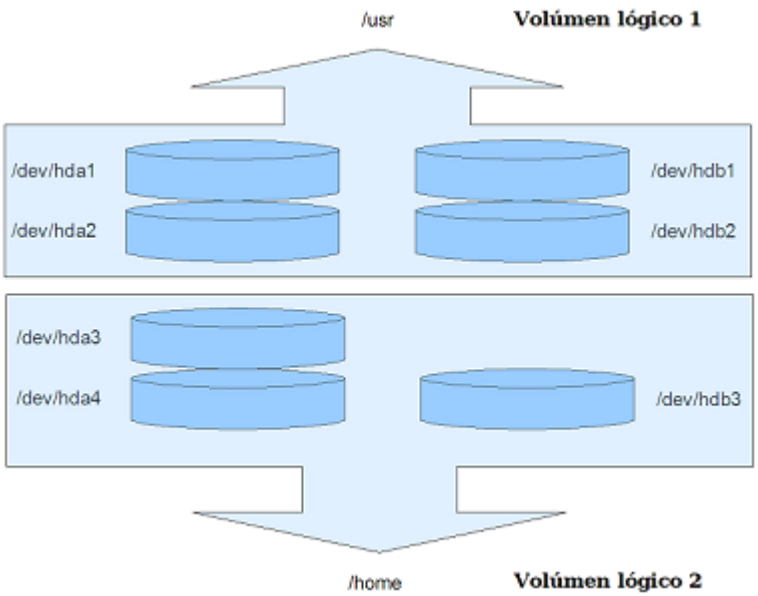
## Volúmenes Lógicos

Son la estructura más abstracta de la jerarquía. Se crean sobre los grupos de volúmenes, pero sin tener que hacer referencia a sectores de discos concretos, más bien se comportan como ficheros que van aprovechando el espacio libre que tienen a su disposición para ir creciendo, sin limitación (las limitaciones se dejan para niveles menos abstractos de la jerarquía).

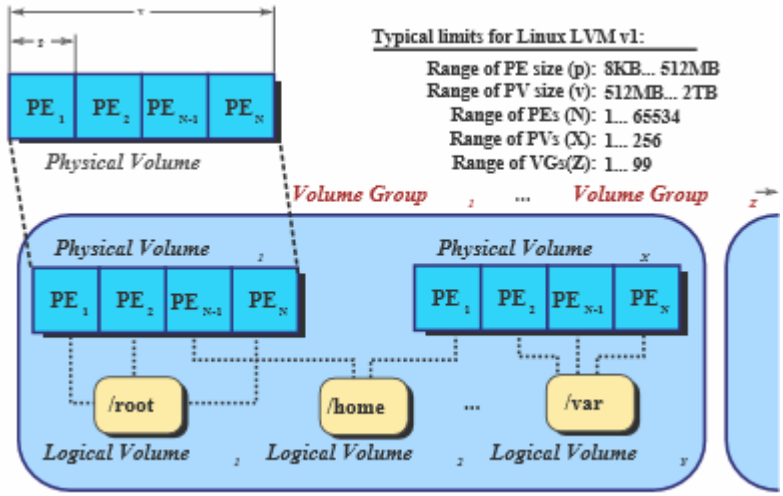
## Esquema de LVM




## Esquema Básico de LVM




## Ejemplo de Utilización de LVM



## Creación y manipulación de una infraestructura LVM

La **desventaja** de LVM respecto a RAID es que la primera es más compleja de crear y manipular. Tal vez la opción más acertada es la utilización de utilidades gráficas, que nos ayuden con la gestión de los volúmenes lógicos. Sin embargo, si decidimos actuar a bajo nivel, deberíamos de conocer todos estos comandos:

### Creación y manipulación de volúmenes físicos

| | |
|---|---|
| **pvchange** | Modifica los permisos de asignación en un volumen físico. |
| **pvck** | Busca errores en el volumen físico. |
| **pvcreate** | Inicializa una partición o un disco completo para ser usado por LVM. |
| **pvdisplay** | Muestra información sobre el volumen fisico. |
| **pvmove** | Mueve datos de un volumen físico a otro. |
| **pvremove** | Elimina un volumen físico previamente creado. |
| **pvresize** | Modifica el tamaño de un volumen físico. |
| **pvs** | Es un resumen de la información que muestra `pvdisplay`. |
| **pvscan** | Busca estructuras de datos LVM dentro de una partición. |

### Creación y Manipulación de Grupos de Volúmenes

| | |
|---|---|
| **vgchange** | Entre otras cosas cambia la activación/desactivación de volúmenes. |
| **vgck** | Busca errores en la estructura de datos. |
| **vgcreate** | Crea un grupo de volúmenes a partir de volúmenes físicos. |
| **vgdisplay** | Muestra información sobre el grupo de volúmenes. |
| **vgextend** | Añade volúmenes físicos a un grupo ya existente. |
| **vgmerge** | Une dos gupos de volúmenes, uno de los cuáles debe estar inactivo. |
| **vgreduce** | Elimina los volúmenes físicos no utilizados en un grupo de volúmenes. |
| **vgremove** | Elimina completamente un grupo de volúmenes. |
| **vgs** | Es un resumen de la información que muestra `vgdisplay`. |
| **vgscan** | Busca estructuras de datos LVM en el sistema. |
| **vgsplit** | Divide un grupo de volúmenes en dos. |

### Creación y Manipulación de Volúmenes Lógicos

| | |
|---|---|
| **`lvchange`** | Cambia atributos de un volumen lógico, como por ejemplo, el de lectura. |
| **`lvcreate`** | Crea un volumen lógico. |
| **`lvdisplay`** | Muestra información sobre un volumen lógico. |
| **`lvextend`** | Amplía el tamaño de un volumen lógico. |
| **`lvreduce`** | Reduce el tamaño de un volumen lógico. |
| **`lvremove`** | Elimina un volumen lógico. |
| **`lvresize`** | Modifica el tamaño de un volumen lógico, sin reducirlo ni ampliarlo. |
| **`lvs`** | Es un resumen de la información que muestra `lvdisplay`. |
| **`lvscan`** | Busca información sobre volúmenes lógicos en un disco. |

Como ya hemos indicado, utilizar estos comandos para la gestión de LVM es flexible, pero complejo. Por lo general es más sencillo gestionar LVM con una utilidad que tenga una GUI como `system-config-lvm`, de la que puede obtener más información aquí.

## Descargas:

**EVMS (Enterprise Volume Manager System)** es un sistema para manejar RAID, LVM y múltiples sistemas de ficheros. Se puede descargar desde aquí

**KVPM (KDE Volume and Partition Manager)** es un front end GUI para LVM y Gnu parted. Se puede descargar desde aquí

Si necesita una **Guía Avanzada para la Configuración y Administración de LVM** en RedHat (y por tanto CentOS), la puede descargar aquí (en inglés).

# Puesta a punto del acceso a discos

Existen distintas tecnologías para el almacenamiento de datos: dispositivos magneto-ópticos, platos giratorios, dispositivos de estado sólido, etc. Desde el punto de vista de la configuración de Linux, esto es prácticamente irrelevante. Todos estos dispositivos usan el mismo tipo de interfaz con linux, utilizando drivers PATA o drivers SCSI para permitir al kernel realizar las operaciones de lectura y escritura sobre el disco. Es importante entender que los drivers están escritos para la controladora de discos de la placa madre o para la tarjeta controladora de discos. Los discos no necesitan un driver "*per se*".

### Drivers PATA

Los **drivers PATA** están oficialmente descatalogados en los kernels más recientes, si bien se mantienen por compatibilidad. Este set de drivers incluye soporte para discos IDE. Los discos manejados por estos drivers reciben nombres del tipo `/dev/hda`, `/dev/hdb`, etc

**Drivers SCSI**

Los **drivers SCSI** inicialmente se utilizaban con discos SCSI y han ido ampliando su soporte a discos SATA, dispositivos USB, etc. Los discos manejaros por estos drivers reciben nombres del tipo `/dev/sda`, `/dev/sdb`, etc para los discos internos, y `/dev/sr0`, `/dev/sr1`, etc para los discos externos (USB).

## Identificar los recursos asociados al disco

Como cualquier otro dispositivo hardware del sistema, los discos tendrán asociada una interrupción (IRQ, InteRrupt reQuest) y un área de memoria compartida (DMA, Direct Memory Access). En el caso de que tengamos problemas de este tipo, se puede consultar la documentación de la controladora para conocer la interrupción asociada a un dispositivo. Por regla general, las IRQs 14 y 15 se asocian a los dispositivos IDE primario y secundario. Normalmente, los dispositivos que utilizan drivers SCSI vienen con la configuración óptima por defecto. El fichero `/proc/interrupts` contiene información sobre la asignación actual de IRQs, y el comando `sysctl` y su fichero de configuración `sysctl.conf` nos permiten modificar esta asignación.

De manera análoga, en el fichero `/proc/dma` se puede ver la asignación de espacios de memoria de intercambio actual. Los problemas con DMA son muy raros, pero de la misma manera, se puede revisar la documentación y utilizar el comando `sysctl` para reasignar un nuevo espacio de memoria a un dispositivo.

## Prueba del rendimiento del disco

Si sospecha que alguno de los discos tiene algún problema, se puede utilizar la herramienta `hdparm` para tratar de identificar la naturaleza del mismo. Los resultados se deben de comparar con los parámetros proporcionados por el fabricante para concluir si el rendimiento es el adecuado o no.

# **hdparm -t /dev/sda** Para verificar el rendimiento de las lecturas a disco sin caché.

# **hdparm -T /dev/sda** Para verificar el rendimiento del caché de disco.

```
administradora@localhost:/home/administradora
File  Edit  View  Search  Terminal  Help
[root@localhost administradora]# hdparm /dev/sda

/dev/sda:
 HDIO_DRIVE_CMD(identify) failed: Invalid exchange
 readonly      =  0 (off)
 readahead     = 256 (on)
 geometry      = 2610/255/63, sectors = 41943040, start = 0
[root@localhost administradora]# hdparm -t /dev/sda

/dev/sda:
 Timing buffered disk reads:  372 MB in  3.00 seconds = 123.87 MB/sec
[root@localhost administradora]# hdparm -T /dev/sda

/dev/sda:
 Timing cached reads:   8220 MB in  2.00 seconds = 4112.05 MB/sec
[root@localhost administradora]#
```

Si el disco utiliza un driver PATA, la herramienta `hdparm` puede ser utilizada para ajustar parámetros de acceso al disco, no sólo para medir el rendimiento. Por lo general, los dispositivos que utilizan drivers SCSI vienen con la configuración óptima por defecto.

### Monitorización del disco

SMART (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) es una tecnología con la que cuentan los discos hoy en día que permite predecir fallos debidos a errores hardware antes de que estos ocurran. Existen distintas herramientas en Linux que se basan en esta tecnología para obtener informes sobre un disco.

## Descarga:

- La herramienta `smartctl` se incluye en las distribuciones CentOs o bien se puede descargar desde aquí.
- Si prefieres una herramienta GUI, puedes descargar `GSmartControl` desde aquí.

Si alguna de estas herramientas nos indica que hay algún error en el disco, lo más apropiado es hacer un backup de los datos y sustituir el disco.

# Backup y restauracion de disco

Dado que la generación y almacenamiento de datos es la finalidad de todo sistema informático, y éstos se almacenan en discos, salvaguardar nuestros datos para protegerlos de los muchos incidentes que pueden llevar a una pérdida de los mismos es imprescindible. Vamos a ver a continuación las herramientas que nos proporciona el sistema Linux para llevar a cabo backups de nuestros discos.

## Elección del hardware

En primer lugar, se debe de hacer un estudio sobre cuál es el medio de almacenamiento más conveniente para los backups de su organización. Hace tan solo unos años, el dispositivo más utilizado eran las cintas, y aún es significativo el número de organizaciones que lo continúan usando, por ello trataremos también este caso. Hoy en día se generaliza tanto el uso de discos, tanto internos como externos, como el envío de los datos a través de la red para su almacenamiento en localizaciones externas, ya sea un proveedor de servicios de backup, o simplemente otra de las localizaciones de la organización. De este último caso no hablaremos en este momento.

Los **unidades de cinta** se asignan a los dispositivos `/dev/st0` (SCSI) o `/dev/ht0` (PATA), o bien a `/dev/nst0` y `/dev/ht0` (respectivamente) en el caso de que la cinta no rebobine.

Si va a utilizar discos externos o internos, debe de montar estas unidades antes de utilizarlas.

## Elección del software

Si vamos a realizar un backup usaremos los comandos de copia, montaje de cinta, compresión, etc que nos proporciona Linux (`dd`, `tar`, `dump`, `cpio`...). También `rsync` para los backups a través de la red, y `mt` para backups en cinta. Con ellos podemos hacer un script para automatizar la tarea.

Otra opción es la de usar una utilidad determinada. A continuación listamos algunas de las opciones:

- Arkeia y BRU son dos herramientas comerciales para backups que proporcionan soporte específico para backups a través de la red, así como un front-end con interfaz gráfica.
- Amanda. Bacula y BackupPC son utilidades que pueden realizar el backup de toda nuestra red.

## Comandos de Backup

A continuación se muestran algunos comandos relacionados con la creación y almacenamiento de backups en sistemas Linux. Para obtener información más detallada sobre sus opciones y parámetros, puede utilizar `man` seguido del nombre del comando en su sistema Linux.

## tar

Con él creamos las tarball que se utilizan para transferir múltiples ficheros entre distintos equipos o discos de una vez. Generalmente las tarballs van comprimidas con `gzip`.

Su nombre proviene de "Tape ARchiver", y aunque se puede utilizar también con otros medios, si no se especifica ninguno el comando tomará la cinta como dispositivo por defecto.
Extrae todos los ficheros de `copia.tar`
```
tar xvf copia.tar
```

Extrae el el fichero `passwd` de `copia.tar`
```
tar xvf copia.tar etc/passwd
```

Copia el contenido de `/tmp` directamente a un disquete
```
tar cvf /dev/fd0 /tmp
```

## cpio

Es similar a tar en funcionalidad, ya que crea y extrae archivos o copia ficheros de un lugar a otro y maneja archivos en formato `cpio` y formato `tar`
Consta de tres funciones primarias:

**Copy-out**: Copia ficheros a un archivo, con la opción `-o`

Copiar todos los directorios desde el actual en el fichero `tree.cpio`
```
$ find . | cpio -ov > tree.cpio
```
La opción `v` muestra mensajes por pantalla (verbose)

**Copy-in**: Extrae los ficheros de un archivo, con la opción `-i`

Extrae los ficheros de `tree.cpio`en el directorio actual
```
$ cpio -idv < tree.cpio
```
La opción `d` crea los directorios al ir extrayendo.

**`Copy-pass`**: Usado para copiar ficheros de un árbol de directorios a otro, con la opción `-p`

Copia los ficheros del directorio actual y subdirectorios a un nuevo directorio new-dir
```
$ find . -depth -print0 | cpio --null -pvd new-dir
```
La opción `-depth` procesa primero el contenido del directorio y después el directorio (mejor para restaurar)
Las opciones `-print0` y `--null` evitan problemas con nombres de ficheros que contengan un carácter de nueva línea (`/n`)

### dd

Comando de copia y conversión de ficheros. Por defecto, copia de la entrada estándar a la salida estándar

imagen de floppy de 3.5, con 18 sectores por pista, dos cabezas y 80 cilindros:
```
$ dd bs=2x80x18b if=/dev/fd0 of=/tmp/floppy.image
```
la `b` representan bloques de 512 bytes (en total 1474560 bytes)
la copia se realiza de una sola vez
extrae los datos de una cinta con error
```
$ dd conv=noerror if=/dev/st0 of=/tmp/bad.tape.image
```

tarball del directorio actual y copia en cinta en el sistema remoto
```
$ tar cjf - . | ssh remoto dd of=/dev/st0
```

### rsync

Comando de transferencia de datos a través de la red

Puedes ver más información aquí.

## Planificación de una estrategia de backups

Cada organización debe de planificar cuál es la estrategia de backups más conveniente en función de los recursos con los que cuentan y de la sensibilidad de sus datos.

Los backups pueden ser **completos**, es decir, de todos los datos de una unidad, por ejemplo, lo que conlleva mucho espacio de backup así como mucho tiempo tanto para la copia como para la restauración del backup. Otra opción es hacer backups **incrementales**, es decir, aquellos en los que, partiendo de un backup completo, se van generando backups adicionales sólo con las modificaciones que los datos hayan sufrido desde el último backup. Esto nos ahorra espacio de almacenamiento, así como tiempo de restauración y de creación del backup.

En el caso de una estrategia incremental, para la restauración del disco necesitaríamos tanto el backup completo inicial, como los distintos backups incrementales.

El comando `tar` dispone de la opción `--listed-incremental` que permite hacer backups incrementales. Junto con el backup se genera una lista con los ficheros que se han copiado junto con información para identificar más adelante si éstos hubiesen cambiado.

Todas las utilidades de backup descritas antes cuentan también con una opción de este tipo.

# En resumen...

En este módulo hemos hablado de diferentes cuestiones relacionadas con los discos de nuestro sistema. Hemos visto cómo definir particiones dentro del disco con distintas tecnologías. Hemos hablado de los sistemas RAID que nos permiten obtener alta disponibilidad en nuestros discos. También sobre el concepto de volúmenes LVM, que nos permite una gestión más eficiente del espacio en disco que las particiones. Finalmente hemos tratado cómo crear copias de seguridad de nuestros discos.

# Ejercicio: Creación de un volumen lógico en un disco nuevo

En este ejercicio se te pide que conectes a tu máquina Linux un nuevo disco duro y crees un sistema de ficheros dentro de un volumen LVM.

Para empezar, desde la configuración de tu máquina virtual, añade un nuevo disco duro (este paso se hace en VMWare, VirtualBox, etc. no en Linux, generalmente con la máquina apagada). El tamaño del disco será de no menos de 5 Gb.

Inicia la máquina y abre una consola de terminal como `root`.

En `/proc/partitions`, identifica el disco recientemente añadido por su tamaño. Verás que no tiene ninguna partición, y seguramente se le habrá dado el nombre `/dev/sdb`, al ser el segundo disco. Responde a las siguientes cuestiones:

1. Ejecuta `fdisk` sobre el disco en cuestión.

   ```
   fdisk /dev/sdb
   ```

   Entrarás en el menú de `fdisk`. Puedes utilizar la opción `m` para ver todo lo que puedes hacer con este comando.

2. Utiliza la opción `n` para crear una nueva partición que abarque todo el disco.

3. La nueva partición debe de ser de tipo Linux LVM, que corresponde con el código `8e`. Utilice la opción `t` de `fdisk` para establecer este tipo de partición.

   Puedes utilizar la opción `l` para listar todos los tipos de partición disponibles.

4. Utiliza la opción `p` para ver la tabla de particiones y verificar el tipo de partición establecido.

5. Utiliza `w` para salvar cambios y salir de `fdisk`

6. Aún como `root` vas a comenzar creando un volumen físico sobre el disco

   ```
   pvcreate /dev/sdb1
   ```

7. Crea un grupo de volumen con el volumen físico recién creado y denomínalo `grupotest`

   ```
   vgcreate grupotest /dev/sdb1
   ```

8. Crea un volumen lógico de 4,8 Gb llamado `volutest` en el grupo de volúmenes `grupotest`.

   ```
   lvcreate -L 4.8G -n volutest grupotest
   ```

9. Utiliza el siguiente comando para verificar los pasos realizados hasta ahora

```
lvdisplay /dev/grupotest/volutest
```

10. Crea un sistema de ficheros `ext3` sobre el volumen lógico que acabas de crear, y móntalo en `/disco2`

```
mkdir /disco2

mkfs -t ext3 /dev/grupotest/volutest

mount /dev/mapper/grupotest-volutest /disco2
```

11. Copia algún fichero de gran tamaño en el sistema de ficheros que acabas de crear, y a continuación verifica el tamaño del volumen lógico con

```
df -a /disco2
```

12. Ahora ya puedes desmontar la unidad y desactivar el grupo de volúmenes lógicos.

```
umount /disco2

vgchange -an grupotest
```

Si ya no deseas experimentar más con LVM en este disco, puedes usar `vgremove`, `pvremove` y `mkfs` para eliminar los datos LVM y crear un sistema de ficheros regular en la partición. Además, deberás utilizar `fdisk` para cambiar el código de tipo de nuevo a `0x83`.

# Glosario

Glosario de términos de interés para el curso

- **Controladores de disco**

  Un controlador de disco es el conjunto de circuitos integrados que tienen como función organizar la lectura y escritura en las unidades de disco en un ordenador.

- **Front end**

  En diseño de software el front-end es la parte del software que interactúa con el o los usuarios y el back-end es la parte que procesa la entrada desde el front-end.

- **Gestores de arranque**

  Un gestor de arranque (en inglés «bootloader») es un programa sencillo que no tiene la totalidad de las funcionalidades de un sistema operativo, y que está diseñado exclusivamente para preparar todo lo que necesita el sistema operativo para funcionar.

- **GUI**

  Graphical User Interface o Interfaz Gráfico de Usuario.

- **Sistemas de ficheros**

  Conjunto algoritmos y estructuras auxiliares que nos van a permitir de manera sencilla y transparente acceder a nuestros datos en dispositivos de almacenamiento (por ejemplo: un disco duro, un cdrom, un disquete, un pendrive, etcetera).

- **Tarball**

  Formato de archivo informático, obtenido con la utilidad tar, que puede combinar múltiples archivos en uno solo denominado "tarball", por lo general comprimido.